Indsamling af miljødata

Opgavebeskrivelse

I denne opgave skal I indsamle data fra flere kilder i en ETL-pipeline. Der skal oprettes en database med klima- og miljødata. Data indhentes fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) samt fra vore egne målestationer. I øjeblikket foretager vi alene målinger på Specialisternes lokation i Ballerup.

Opgaveformulering

Der skal altså dels opsættes en databaseserver, dels opsættes services til at indhente data via web-API'er. PostgreSQL skal bruges som databaseserver. Et sådant valg er truffet med henblik på senere opgaver.

Databasen skal indeholde data fra

- DMIs målestation tættest på kontoret i Ballerup
- DMIs målestation tættest på kontoret i Odense
- DMIs målestation tættest på kontoret i Århus
- Specialisternes udendørs målestation i Ballerup
- Specialisternes indendørs målestation i Ballerup

Fra databasen skal det være simpelt at sammenligne data på tværs af målestationer og kilder.

For adgang til vore egne målestationer se climate.spac.dk.

Afleveringsformat

I skal hver især forberede en 10-15-minutters præsentation af jeres ETL-projekt. Præsentationen bør tage udgangspunkt i projektets overordnede arkitektur, og en evaluering af projektstyringen. Endelig bør der gives en live demonstration af jeres ETL-projekt- og pipeline.

Selve projektet lægges i et arkiv på GitHub. Projektet skal indeholde en beskrivelse af det, samt en udførlig beskrivelse af hvordan det bygges og startes op. Det anbefales at bruge Docker.

Specialisternes målestationer

I skrivende stund har vi to separate systemer til indsamling af måledata. Vi vil omtale disse som separate målestationer, selvom de fysisk har ringe afstand mellem sig. De er begge opsat ved Specialisterne Academy i Ballerup. En er opsat i det store kontorlokale, hvor de fleste akademister sidder. Den anden er opsat i gården umiddelbart udenfor lokalet. Begge indsamler data fra dels en temperaturføler af typen DS18B20 fra Analog Devices, dels en miljøsensor af typen BME280 fra Bosch. Sidstnævnte måler lufttruk og -fugtighed foruden temperatur.

Målestationen indendørs er desuden forsynet med endnu to følere. Den ene er en Bosch luftkvalitetsføler af typen BMV080, som måler koncentrationen af partikler med en diameter mindre end 2,5 µm i luften. Se evt. Miljøstyrelsens artiklen Partikelforurening med PM2,5. Endelig måler vi også koncentrationen af kultveilte indendørs med en føler af typen SCD41 fra Sensirion. Datablade er tilgængelige for alle fire følere via de angivne referencer herover.

Pensum og ressourcer

- Extract, transform, load (ETL) (Wikipedia)